Federico Donati

2306212

Compito n. 19

Vero/Falso	**20**
V/F giustificati	**1.5**
Aperte	**3.5**
Voto	**25**

Risposte del vero/falso:

V	V	V	V	F	V	V	V	F	V	V	V ⚠
F	V	F	F	F	V	V	F ⚠	F	V	V	V

Bordo spesso e ⚠: domanda da giustificare (se non data vale 0).

Punteggio delle giustificazioni:

3d) 1 **5d)** 0

Punteggio delle domande aperte:

7A) 2 **7B)** 0.5 **7C)** 1 **7D)** 0

Analisi I modulo — Primo compito di esonero
3 Novembre 2026 — Compito n. 00019

Istruzioni: le prime due caselle (**V** / **F**) permettono di selezionare la risposta vero/falso. La casella "**C**" serve a correggere eventuali errori invertendo la risposta data.
Per selezionare una casella, annerirla completamente: ■ (non ☒ o ☑).

Nome: Federico **DSA:** ☐

Cognome: Donati

Matricola: 2 3 0 6 2 1 2

DSA: svolgere 1A, 1C, 1D, 2B, 2C, 3B, 3C, 3D, 4A, 4D, 5A, 5C, 5D, 6B, 6C, 7a, 7c, 7d.

	1A	1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D	4A	4B	4C	4D	5A	5B	5C	5D	6A	6B	6C	6D
V	■	■	■	■	☐	■	■	■	☐	■	■	■	■	■	☐	☐	☐	■	■	☐	☐	■	■	■
F	☐	☐	☐	☐	■	☐	☐	☐	■	☐	☐	☐	☐	☐	■	■	■	☐	☐	■	■	☐	☐	☐
C	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	■	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Punti	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	!!	1	1	1	1	1	1	1	!!	1	1	1	1

1) Sia

$$E = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 4x - 32 < 0\}\,.$$

1A) [D] L'insieme E è un intervallo.
1B) L'insieme E è limitato.
1C) [D] Esiste il minimo di

$$F = E \cap [0, 16)\,.$$

1D) [D] L'insieme

$$G = \left\{\frac{1}{(x-1)^2}\,,\ x \in E\,,\ x \neq 1\right\},$$

è illimitato superiormente.

2) Sia E **l'insieme di definizione della funzione**

$$f(x) = \frac{\sqrt{\log_6(x-6)}}{x+5}\,.$$

2A) L'insieme E non è un intervallo.
2B) [D] L'insieme E è limitato inferiormente.
2C) [D] Esiste il massimo di

$$F = E \cap [0, 14]\,.$$

2D) Esiste il minimo dell'insieme

$$G = \left\{\frac{1}{x}\,,\ x \in E\right\}.$$

Docente
☐ Aiello [A, L]
☐ Orsina [M, Z]

3) Dire se le seguenti affermazioni sono vere o false. $D(f)$ indica **l'insieme di definizione** della funzione $f(x)$.

3A)

$$D\left(\frac{x-5}{x^2-16x+55}\right) = \{x \neq 11\}\,.$$

3B) [D]

$$D(\sqrt[11]{16-x^2}) = \mathbb{R}\,.$$

3C) [D]

$$D\left(\log_5\left(\frac{7-x}{x+7}\right)\right) = (-7, 7)\,.$$

[!! **3D**]) [D]

$$D(\sqrt[4]{x-3}\cdot\sqrt[8]{8-x}) = [3, 8]\,.$$

4) Siano A un numero reale e

$$a_n = \frac{6\,(n+1)! + A}{(n+1)! + 5}\,.$$

4A) [D] Se $A = 37$, si ha

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = 1\,.$$

4B) Se $A = 11$, si ha

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 6\,.$$

4C) Se $A = 34$, a_n è crescente.
4D) [D] Se $A = 26$, a_n è decrescente.

Gira pagina! ⟶

5) Dire se le seguenti affermazioni sono vere o false.

5A) [D]

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{7\,n! + 3^n}{4\,n^n + 7^n} = +\infty\,.$$

5B)

$$\lim_{n\to+\infty} \left(\frac{8^n+3}{8^n}\right)^{9^n} = +\infty\,.$$

5C) [D]

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1-\cos(5/n)}{\sin(3/n)\,\tan(4/n)} = \frac{25}{24}\,.$$

[!! 5D]) [D]

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\sin(8\,n)\,\log(1+5/n^2)}{\arctan(3/n)} = 0\,.$$

6) Dire se le seguenti affermazioni sono vere o false.

6A) Se

$$E = \left\{\frac{8}{(n+2)!}\,,\ n\in\mathbb{N}\right\},$$

allora $\sup(E) > 4$.

6B) [D] È illimitato l'insieme

$$F = \left\{\frac{n^3+5}{4-6\,n^2}\,,\ n\in\mathbb{N}\right\},$$

6C) [D] È limitato l'insieme

$$G = \left\{\left(4+\frac{3}{(n+1)^7}\right)^{(n+1)^7}\,,\ n\in\mathbb{N}\right\}.$$

6D) È illimitato superiormente, ma limitato inferiormente, l'insieme

$$H = \left\{\frac{n}{(-1)^n\,n+n+6}\,,\ n\in\mathbb{N}\right\}.$$

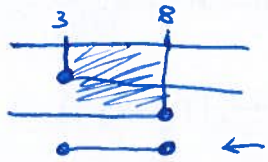
☐ La risposta alla domanda **3D** è [V] [F] perché (scrivere **solo** nel riquadro)

D $(\sqrt[4]{x-3}\cdot\sqrt[8]{8-x})$ esponenti delle radici pari

D: $\sqrt[4]{x-3} \geq 0 \to x \geq 3$

$\sqrt[8]{8-x} \geq 0 \to x \leq 8$

Quindi faccio l'intersezione dei due risultati perche le due radici si moltiplicano tra di loro



← intersezione quindi $E = [3,8]$

☐ La risposta alla domanda **5D** è [V] [F] perché (scrivere **solo** nel riquadro)

$\lim_{n\to+\infty} \frac{\sin(8n)\log(1+\frac{5}{n^2})}{\arctan(\frac{3}{n})}$ Uso i limiti notevoli

$\frac{\sin(a_n)}{a_n} = 1$; $\frac{\log(1+a_n)}{a_n} = 1$

$\frac{\arctan(a_n)}{a_n} = 1$

$8n \cdot \frac{\sin(8n)}{8n} \cdot \frac{\log(1+\frac{5}{n^2})}{(\frac{5}{n^2})} \cdot \frac{\frac{3}{n}}{\arctan(\frac{3}{n})} \to 1$

e moltiplico per gli a_n che divido così da non cambiare il risultato

$8n \cdot \frac{5}{n^2} \cdot \frac{n}{3} = \frac{40}{3}$

Esercizio 7			
a	b	c	d

Cognome DONATI Nome FEDERICO Matricola 2306212 Compito n. 00019

7) Siano

$$f(x) = \frac{x^2 - 49}{x + 6}, \qquad E = \{x \in \mathbb{R} : \ f(x) \text{ è definita e } f(x) \leq 0.\}$$

(a - 2 pt) D Si dimostri che esiste il massimo di E ma non il minimo.

(b - 2 pt) Si dimostri che la successione

$$a_n = (5n + 30)\, f(n),$$

è crescente.

(c - 2 pt) D Si calcoli

$$\lim_{n \to +\infty} f(-12n).$$

(d - 2 pt) D Si dimostri **per induzione** che se $h > 0$ allora

(1) $\qquad (4 + h)^n \geq 4^n + n\,4^{n-1}\,h, \qquad \forall n \geq 0.$

a) $E = \{x \in \mathbb{R} : f(x) \text{ è definita e } f(x) \leq 0\}$

Trovo dove è definita $f(x)$ facendo il $D\left(\frac{x^2-49}{x+6}\right) \Rightarrow D: \{x \in \mathbb{R} : x \neq -6\}$ poi soddisfare la condizione $f(x) \leq 0$

$\frac{x^2-49}{x+6} \leq 0$

N: $x^2 - 49 \geq 0$

D: $x + 6 \leq 0$, $x \neq -6$

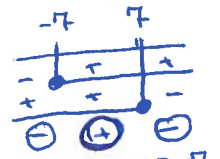
$\Delta = 196$ $\sqrt{\Delta} = 14$

$x_{1,2} = \frac{0 \pm 14}{2} = 7, -7$

$(x - 7)(x + 7) \geq 0$

$x - 7 \geq 0 \rightarrow x \geq 7$

$x + 7 \geq 0 \rightarrow x \geq -7$

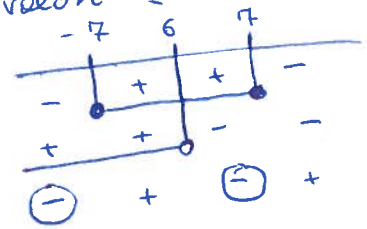


Studio del segno

Prendiamo i valori ≥ 0

$-7 \leq x \leq 7$

Poi faccio lo studio dei segni tra $\frac{N}{D}$ prendendo i valori ≤ 0



Trovo l'insieme $E = (-\infty, -7] \cup (6, 7]$

quindi $\exists \max(E) = 7$ perché $7 \in E$

mentre $\nexists \min(E)$ perché è illimitato inferiormente

c) $\lim_{n \to +\infty} f(-12n)$

$\frac{(-12n^2) - 49}{(-12n) + 6}$

$\frac{144n^2 - 49}{-12n + 6}$

$\frac{n^2\left(144 - \frac{49}{n^2}\right)}{n\left(-12 + \frac{6}{n}\right)}$

$\frac{144 - \frac{49}{n^2}}{-12 + \frac{6}{n}}$ → Tende a 0

$\frac{6}{n}$ → Tende a 0

$n = +\infty$

b) $a_n = \dfrac{5n^3 + 30n^2 - 245n - 1470}{n+6}$

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{n^3\left(5 + \frac{30n}{n^3} - \frac{245n}{n^3} - \frac{1470}{n^3}\right)}{n\left(1+\frac{6}{n}\right)} = n^2 = +\infty$$

$n = 0$ sostituendo ottengo $a_n = -245$

$n = 1$ " " $a_n = -\frac{1635}{7}$

$n = 2$ " " $a_n = -225$

quindi a_n ha come minimo -245 e tende a $+\infty$
quindi a_n ↗ è crescente

VALUTAZIONE

Compito 19 - DONATI FEDERICO - Matricola 2306212

PUNTEGGI

G1: 1 / 1

G2: 0,5 / 1

7A: 2 / 2

7B: 0,5 / 2

7C: 1 / 2

7D: 0 / 2

Totale domande aperte: 5 / 10

COMMENTI

5D: il limite notevole per sen(8n) che ha usato non e' valido.

7B: va verificata la definizione di successione monotona.

7C: attenzione ai segni. il risultato ha il segno sbagliato.

Soluzioni del compito 00019

1) Sia

$$E = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 4x - 32 < 0\}\,.$$

Risolvendo la disequazione che definisce E si ha

$$x^2 - 4x - 32 < 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad -4 < x < 8\,,$$

da cui segue che

$$E = (-4, 8)\,. \tag{1}$$

1A) L'insieme E è un intervallo.

Vero: Per la (1), E è un intervallo limitato.

1B) L'insieme E è limitato.

Vero: Per la (1), E è un intervallo limitato.

1C) Esiste il minimo di

$$F = E \cap [0, 16)\,.$$

Vero: Per la (1) si ha

$$F = (-4, 8) \cap [0, 16) = [0, 8)\,.$$

L'estremo inferiore di F è $I = 0$; dato che I appartiene ad F, esiste il minimo di F (ed è $I = 0$).

1D) L'insieme

$$G = \left\{ \frac{1}{(x-1)^2}\,,\ x \in E\,,\ x \neq 1 \right\},$$

è illimitato superiormente.

Vero: Sia n in $\mathbb{N}$, con $n \geq 1$; dato che

$$-4 < 1 < \frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n} < 8\,,$$

per la (1) si ha che $x_n = \frac{n+1}{n} \neq 1$ è un elemento di E. Si ha quindi che $\frac{1}{(x_n - 1)} = n^2$ appartiene a G, per ogni $n \geq 1$. In definitiva,

$$\{n^2\,,\ n \geq 1\} \subset G\,.$$

Dato che $\{n^2\,,\ n \geq 1\}$ è illimitato superiormente, anche G lo è.

---

2) Sia E **l'insieme di definizione della funzione**

$$f(x) = \frac{\sqrt{\log_6(x-6)}}{x+5}\,.$$

Affinché la funzione sia definita deve essere $x \neq -5$ (così il denominatore non si annulla), $x - 6 > 0$ (affinché sia definito il logaritmo in base 6) e $\log_6(x-6) \geq 0$ (affinché sia definita la radice). Dato che il logaritmo in base 6 è positivo se l'argomento è maggiore o uguale a 1, abbiamo il sistema:

$$\begin{cases} x \neq -5\,, \\ x - 6 > 0\,, \\ x - 6 \geq 1\,, \end{cases} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \begin{cases} x \neq -5\,, \\ x > 6\,, \\ x \geq 7\,, \end{cases}$$

da cui segue che

$$E = [7, +\infty)\,. \tag{1}$$

2A) L'insieme E non è un intervallo.

Falso: Per la (1), l'insieme E è un intervallo.

2B) L'insieme E è limitato inferiormente.

Vero: Per la (1), l'insieme E è limitato inferiormente.

2C) Esiste il massimo di

$$F = E \cap [0, 14]\,.$$

Vero: Per la (1) si ha

$$F = [7, +\infty) \cap [0, 14] = [7, 14]\,,$$

che ha come estremo superiore $S = 14$. Dato che S appartiene ad F, l'insieme F ha massimo (che è $S = 14$).

2D) Esiste il minimo dell'insieme

$$G = \left\{ \frac{1}{x}\,,\ x \in E \right\}.$$

Falso: Sia x in E; per la (1) si ha

$$x \geq 7\,,$$

da cui segue che

$$0 < \frac{1}{x} \leq \frac{1}{7}\,.$$

Si ha dunque che $G \subseteq (0, +\infty)$. Supponiamo ora per assurdo che esista il minimo m di G, cosicché si ha

$$0 < m \leq \frac{1}{7}\,.$$

Dato che m è in G, esiste x in E tale che

$$\frac{1}{x} = m\,,$$

da cui segue che $x = \frac{1}{m}$. Sia ora $y = \frac{2}{m}$. Dato che $y > x \geq 7$, anche y appartiene ad E, e quindi $\frac{1}{y} = \frac{m}{2} < m$ appartiene a G. Ma questo è impossibile, perché m è il minimo di G, e quindi non esistono elementi di G minori di m. Ne segue che il minimo di G non esiste.

---

3) Dire se le seguenti affermazioni sono vere o false. $D(f)$ indica **l'insieme di definizione** della funzione $f(x)$.

3A)

$$D\Big(\frac{x-5}{x^2-16x+55}\Big) = \{x \neq 11\}\,.$$

Falso: Affinché la funzione sia definita, il denominatore della frazione non si deve annullare. Dato che $x^2-16x+55=0$ per $x=5$ e per $x=11$, l'insieme di definizione è $\{x \neq 5\,,\ x \neq 11\} \neq \{x \neq 11\}$.

3B)

$$D(\sqrt[11]{16-x^2}) = \mathbb{R}\,.$$

Vero: Dato che la radice è di ordine dispari, la funzione è definita per ogni x reale.

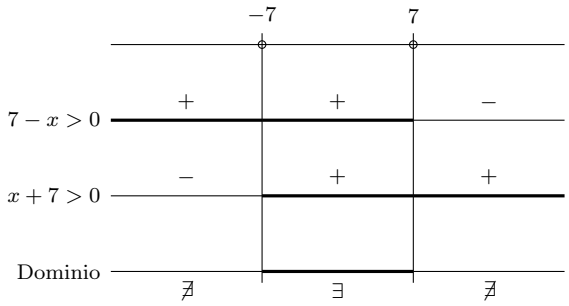
3C)

$$D\Big(\log_5\Big(\frac{7-x}{x+7}\Big)\Big) = (-7,7)\,.$$

Vero: La funzione è definita per ogni x per cui è definito e positivo l'argomento del logaritmo in base 5. Deve quindi essere $x \neq -7$ e

$$\frac{7-x}{x+7} > 0\,.$$

Risolvendo la disequazione, si ha il seguente schema:



Dallo schema si deduce che l'insieme di definizione della funzione è $(-7,7)$.

3D)

$$D(\sqrt[4]{x-3}\cdot\sqrt[8]{8-x}) = [3,8]\,.$$

Vero: Dato che entrambe le radici sono di ordine pari, affinché la funzione sia definita devono essere non negativi gli argomenti delle radici; deve quindi essere, contemporaneamente $x-3 \geq 0$ e $8-x \geq 0$. Risolvendo, si trova che l'insieme di definizione è $[3,8]$.

---

4) Siano A un numero reale e

$$a_n = \frac{6\,(n+1)! + A}{(n+1)! + 5}\,.$$

Scriviamo a_n come segue:

$$a_n = \frac{6\,(n+1)! + A}{(n+1)! + 5} = \frac{6\,((n+1)! + 5) + A - 30}{(n+1)! + 5} = 6 + \frac{A - 30}{(n+1)! + 5}\,.$$

Dato che la successione $\frac{1}{(n+1)!+5}$ è decrescente, si ha che

(1) la successione a_n è crescente se e solo se $A < 30$.

Inoltre, dato che $(n+1)!+5$ diverge a più infinito, si ha, per i teoremi sui limiti, e qualsiasi sia il valore di A,

(2) $$\lim_{n\to+\infty} a_n = \lim_{n\to+\infty} \left[6 + \frac{A - 30}{(n+1)! + 5}\right] = 6\,.$$

4A) Se $A = 37$, si ha

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = 1\,.$$

Falso: Per la (2), a_n tende a 6 qualsiasi sia il valore di A; in particolare, se $A = 37$.

4B) Se $A = 11$, si ha

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 6\,.$$

Falso: Dato che, per la (2), a_n tende ad 6 qualsiasi sia il valore di A, e quindi si ha

$$\lim_{n\to+\infty} a_{n+1} = 6\,,$$

per i teoremi sui limiti abbiamo

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{6}{6} = 1 \neq 6\,.$$

4C) Se $A = 34$, a_n è crescente.

Falso: Dato che $A = 34 > 30$, per la (1) la successione a_n è decrescente.

4D) Se $A = 26$, a_n è decrescente.

Falso: Dato che $A = 26 < 30$, per la (1) la successione a_n è crescente.

---

5) Dire se le seguenti affermazioni sono vere o false.

5A)

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{7\,n! + 3^n}{4\,n^n + 7^n} = +\infty\,.$$

Falso: Al numeratore il termine dominante è $7\,n!$ (dato che $n!$ $\gtrdot$ 3^n), mentre al denominatore (dato che $4\,n^n$ $\gtrdot$ 7^n) è $4\,n^n$. Abbiamo quindi, dato che n^n $\gtrdot$ $n!$,

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{7\,n! + 3^n}{4\,n^n + 7^n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{7\,n!}{4\,n^n} = 0 \neq +\infty\,,$$

5B)

$$\lim_{n\to+\infty} \Big(\frac{8^n + 3}{8^n}\Big)^{9^n} = +\infty\,.$$

Vero: Scriviamo

$$\Big(\frac{8^n + 3}{8^n}\Big)^{9^n} = \Big[\Big(1 + \frac{3}{8^n}\Big)^{8^n}\Big]^{\frac{9^n}{8^n}} = \Big[\Big(1 + \frac{3}{8^n}\Big)^{8^n}\Big]^{(\frac{9}{8})^n}\,.$$

Ricordando che per ogni A in $\mathbb{R}$, e per ogni successione a_n divergente a più infinito si ha

$$\lim_{n\to+\infty} \Big(1 + \frac{A}{a_n}\Big)^{a_n} = \mathrm{e}^A\,,$$

e che $(9/8)^n$ diverge a più infinito, si ha allora

$$\Big(\frac{8^n + 3}{8^n}\Big)^{9^n} = \lim_{n\to+\infty} \Big[\Big(1 + \frac{3}{8^n}\Big)^{8^n}\Big]^{(\frac{9}{8})^n} = [\mathrm{e}^3]^{(+\infty)} = +\infty\,.$$

5C)

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1 - \cos(5/n)}{\sin(3/n)\,\tan(4/n)} = \frac{25}{24}\,.$$

Vero: Ricordando che se a_n è una successione infinitesima si ha

$$1 - \cos(a_n) \approx \frac{a_n^2}{2}\,, \quad \sin(a_n) \approx a_n\,, \quad \tan(a_n) \approx a_n$$

si ha

$$\frac{1 - \cos(5/n)}{\sin(3/n)\,\tan(4/n)} \approx \frac{\frac{25}{2\,n^2}}{\frac{3}{n}\cdot\frac{4}{n}} = \frac{25}{2\cdot 3\cdot 4}\,,$$

e quindi

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1 - \cos(5/n)}{\sin(3/n)\,\tan(4/n)} = \frac{25}{24}\,.$$

5D)

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\sin(8\,n)\,\log(1 + 5/n^2)}{\arctan(3/n)} = 0\,.$$

Vero: Iniziamo con l'osservare che la successione $\sin(8\,n)$ è limitata (dato che $|\sin(x)| \leq 1$ per ogni x). Ricordiamo poi che, se a_n è una successione infinitesima si ha

$$\log(1 + a_n) \approx a_n\,, \qquad \arctan(a_n) \approx a_n\,.$$

Da queste due relazioni segue che

$$\frac{\log(1 + 5/n^2)}{\arctan(3/n)} \approx \frac{5/n^2}{3/n} = \frac{5}{3}\,\frac{1}{n}\,,$$

e quindi

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\log(1+5/n^2)}{\arctan(3/n)} = \lim_{n\to+\infty} \frac{5}{3}\,\frac{1}{n} = 0\,.$$

La successione data è quindi il prodotto tra una successione limitata ed una infinitesima. Per un teorema visto a lezione si ha quindi

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\sin(8\,n)\,\log(1+5/n^2)}{\arctan(3/n)} = \lim_{n\to+\infty} \sin(8\,n)\,\frac{\log(1+5/n^2)}{\arctan(3/n)} = 0\,.$$

---

6) Dire se le seguenti affermazioni sono vere o false.

Ricordiamo che se a_n è una successione convergente ad un numero reale L, allora l'insieme dei suoi valori $a(\mathbb{N}) = \{a_n\,,\ n \in \mathbb{N}\}$ è limitato. Se, invece, a_n è una successione divergente (a più infinito o a meno infinito), allora $a(\mathbb{N})$ è illimitato (superiormente o inferiormente, a seconda del valore del limite).

6A) Se

$$E = \left\{ \frac{8}{(n+2)!}\,,\ n \in \mathbb{N} \right\},$$

allora $\sup(E) > 4$.

Falso: Dato che $(n+2)! \geq 2! = 2$ per ogni n in $\mathbb{N}$, si ha

$$0 < \frac{8}{(n+2)!} \leq \frac{8}{2} = 4\,.$$

Si ha quindi che ogni elemento di E è minore o uguale a 4, e quindi $M = 4$ è un maggiorante di E. Dato che $\sup(E)$ è il minimo dei maggioranti, si ha $\sup(E) \leq M = 4$.

È facile dimostrare che a) $\sup(E) = 4$ e che b) l'estremo superiore è un massimo.

6B) È illimitato l'insieme

$$F = \left\{ \frac{n^3+5}{4-6\,n^2}\,,\ n \in \mathbb{N} \right\},$$

Vero: Sia

$$a_n = \frac{n^3+5}{4-6\,n^2}\,.$$

Dato che a_n è definita come rapporto di polinomi, con il grado del numeratore maggiore del denominatore, e con rapporto negativo tra i coefficienti di grado massimo (che sono 1 e -6), si ha

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n^3+5}{4-6\,n^2} = -\infty\,.$$

Si ha pertanto che l'insieme F è illimitato (inferiormente) essendo l'insieme dei valori di una successione divergente a meno infinito.

6C) È limitato l'insieme

$$G = \left\{ \left(4 + \frac{3}{(n+1)^7}\right)^{(n+1)^7}\,,\ n \in \mathbb{N} \right\}.$$

Falso: Sia

$$b_n = \left(4 + \frac{3}{(n+1)^7}\right)^{(n+1)^7}\,.$$

Dato che $\frac{3}{(n+1)^7} > 0$, e che $(n+1)^7 \geq n+1 \geq n$, si ha

$$b_n \geq 4^{(n+1)^7} \geq 4^n\,.$$

Pertanto, poiché

$$\lim_{n\to+\infty} 4^n = +\infty\,,$$

per il criterio del confronto si ha

$$\lim_{n\to+\infty} b_n = +\infty\,.$$

Ne segue che G è l'insieme dei valori di una successione divergente a più infinito, ed è quindi illimitato superiormente.

6D) È illimitato superiormente, ma limitato inferiormente, l'insieme

$$H = \left\{ \frac{n}{(-1)^n\, n + n + 6}\,,\ n \in \mathbb{N} \right\}.$$

Vero: Sia

$$c_n = \frac{n}{(-1)^n\, n + n + 6} = \begin{cases} \dfrac{n}{n+n+6} = \dfrac{n}{2n+6} & \text{se } n \text{ è pari,} \\ \dfrac{n}{-n+n+6} = \dfrac{n}{6} & \text{se } n \text{ è dispari.} \end{cases}$$

Ne segue che

$$H = H_1 \cup H_2 = \left\{ \frac{n}{2n+6}\,,\ n \text{ pari} \right\} \cup \left\{ \frac{n}{6}\,,\ n \text{ dispari} \right\}.$$

L'insieme H_1 è limitato, dato che si ha, per ogni n pari,

$$0 \le \frac{n}{2n+6} \le \frac{1}{2}.$$

L'insieme H_2 è invece illimitato superiormente, dato che $\frac{n}{6}$ diventa arbitrariamente grande. Ne segue che H è illimitato superiormente, ma è limitato inferiormente.

---

7) Siano

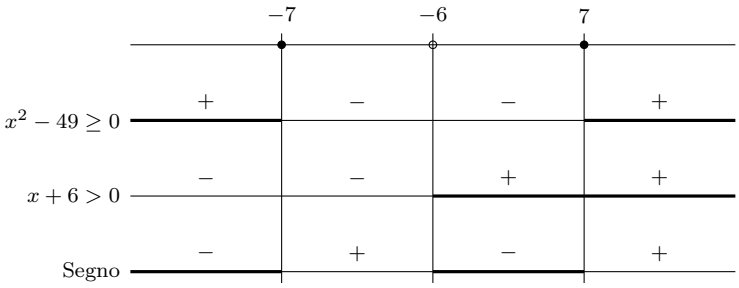
$$f(x) = \frac{x^2 - 49}{x + 6}\,, \qquad E = \{x \in \mathbb{R} :\ f(x) \text{ è definita e } f(x) \leq 0.\}$$

a) Si dimostri che esiste il massimo di E ma non il minimo.

Per determinare E si deve risolvere la disequazione

$$\frac{x^2 - 49}{x + 6} \leq 0\,.$$

Studiando il segno di numeratore e denominatore si ha il seguente schema:



Dallo schema si deduce che

$$E = (-\infty, -7] \cup (-6, 7]\,,$$

che è un insieme che ha $M = 7$ come massimo, e non ha minimo (essendo illimitato inferiormente).

---

b) Si dimostri che la successione

$$a_n = (5\,n + 30)\, f(n)\,,$$

è crescente.

Si ha

$$a_n = (5\,n + 30)\, f(n) = 5\,(n + 6)\,\frac{n^2 - 49}{n + 6} = 5\,(n^2 - 49)\,,$$

che è una successione crescente (si noti che il termine $n + 6$ si può semplificare perché è sempre diverso da zero).

---

c) Si calcoli

$$\lim_{n \to +\infty} f(-12\,n)\,.$$

Si ha

$$f(-12\,n) = \frac{(-12\,n)^2 - 49}{-12\,n + 6} = \frac{144\,n^2 - 49}{-12\,n + 6}\,.$$

Trattandosi di un rapporto di polinomi, con il grado del numeratore maggiore del grado del denominatore, e siccome il rapporto tra i termini di grado massimo è $-12 < 0$, si ha

$$\lim_{n \to +\infty} f(-12\,n) = -\infty\,.$$

---

d) Si dimostri **per induzione** che se $h > 0$ allora

$$(4 + h)^n \geq 4^n + n\,4^{n-1}\,h\,, \qquad \forall n \geq 0\,. \tag{1}$$

Se $n = 0$ la (1) diventa

$$(4 + h)^0 = 1 = 4^0 + 0 \cdot 4^{-1} \cdot h\,,$$

ed è quindi vera.
Supponiamo ora che la (1) sia vera per qualche $n \geq 0$, e dimostriamo che vale per $n + 1$. Ovvero, dimostriamo che

$$(4 + h)^n \geq 4^n + n\,4^{n-1}\,h \quad \Longrightarrow \quad (4 + h)^{n+1} \geq 4^{n+1} + (n + 1)\,4^n\,h\,.$$

Si ha infatti

$$(4+h)^{n+1} = (4+h)\,(4+h)^n \overset{(1)}{\geq} (4+h)\,(4^n + n\,4^{n-1}\,h) = 4^{n+1} + (n+1)\,4^n\,h + n\,4^{n-1}\,h^2\,.$$

Dato che $n\,4^{n-1}\,h^2 \geq 0$, si ha dunque

$$(4+h)^{n+1} \geq 4^{n+1} + (n+1)\,4^n\,h\,,$$

come volevasi dimostrare.

Un altro modo, che non usava (esplicitamente) l'induzione, consisteva nell'usare la disuguaglianza di Bernoulli:

$$(1+k)^n \geq 1 + n\,k\,, \qquad \forall n \in \mathbb{N}\,,\ \forall k > 0\,.$$

Infatti si può scrivere

$$(4+h)^n = [4\,(1+h/4)]^n = 4^n\,(1+h/4)^n \overset{\text{Bernoulli}}{\geq} 4^n\,(1+n\,h/4) = 4^n + n\,4^{n-1}\,h\,.$$